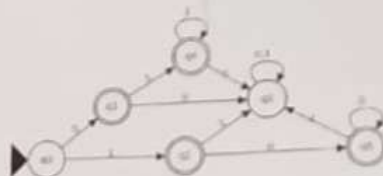


Questão 1. (valor 2 pontos) A linguagem $L = \{w \in \{a,b\}^* | w \text{ contém pelo menos um } b \text{ e contém a subcadeia } aa\}$ é a interseção de duas linguagens mais simples. Construa AFDs (autômatos finitos determinísticos) para as linguagens mais simples e depois, usando a prova por construção para AFD's de que a linguagem regular é fechada com relação a operação de união, construa o autômato para linguagem solicitada.

Questão 2. (valor 2 pontos) Encontre o AFD mínimo para o seguinte autômato finito determinístico. Apresente os cálculos realizados.



Questão 3. (valor 2 pontos) Dê o diagrama de estados de um AFD que reconhece a linguagem $L = \{w \in \Sigma^* | w \text{ NÃO contém a subcadeia a seguido de b}\}$, para $\Sigma = \{a, b\}$.

Questão 4. (valor 2 pontos) Converta a expressão regular $(ab)^* \cup (ba)^*$ num AFN (autômato finito não-determinístico) usando os seguintes esquemas de construção (Sipser), onde R e S representam expressões regulares:

- união $R \cup S$: cria apenas um novo estado inicial; os estados finais de R e S permanecem finais; o novo estado é ligado com transição ϵ com os estados iniciais de R e S.
- concatenação RS : não cria estados; cada final de R recebe uma transição ϵ para o início de S e deixa de ser final; os finais de S permanecem finais;
- fecho de Kleene R^* : cria um novo estado que é inicial e final; ele aponta por ϵ para o início de R e todos os finais de R apontam por ϵ de volta para o início de R. Os estados que já eram finais em R continuam sendo finais.

Questão 5. (valor 2 pontos) Considerando o seguinte AFN, calcule o AFD correspondente usando a função E (λ). Apresente os cálculos e o diagrama do autômato calculado.

